

ĐỀ ÔN TẬP GIẢI TÍCH SỐ 2

Câu 1. (2 điểm) Đổi thứ tự lấy tích phân sau:

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{2x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{3-x} f(x, y) dy.$$

Câu 2. (2 điểm) Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \end{cases}$$

Câu 3. (3 điểm) Giải các phương trình vi phân sau:

a) $y' - 6xy = e^{3x^2} (3x^2 + 1).$

b) $y'' - 2y' - 3y = e^{3x} (x^2 + 1).$

Câu 4. (3 điểm) Cho bài toán tối ưu sau:

$$\min f(x, y, z) = e^x + e^y + \frac{1}{2}z^2.$$

Thỏa mãn các điều kiện: $x + y = 2$; $z^2 - 1 \leq 0$; $-x \leq 0$.

- a) Chứng minh bài toán trên là bài toán tối ưu lồi.
- b) Sử dụng điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT) để giải bài toán trên.

Bài giải

a/ Chứng minh bài toán là bài toán tối ưu lồi

Xét hàm mục tiêu $f(x, y, z)$:

- Ta tính ma trận Hessian H_f :

$$H_f = \begin{bmatrix} e^x & 0 & 0 \\ 0 & e^y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Với mọi $x, y > 0$, các phần tử trên đường chéo chính đều dương ($e^x > 0$; $e^y > 0$; $1 > 0$). Ma trận đường chéo có các phần tử không âm là ma trận nửa xác định dương. Suy ra f là hàm lồi.

Xét hàm ràng buộc

- $h(x, y, z) = x + y - 2 = 0$. Đây là hàm số bậc nhất nên là hàm Affine. .
- $g_1(x, y, z) = z^2 - 1$ đây là hàm bậc hai có hệ số của z^2 là số dương nên là hàm lồi (Parabol quay lên); $g_2(x, y, z) = -x$ là hàm số bậc nhất nên là hàm lồi.

Vậy bài toán trên là bài toán tối ưu lồi.

b/ Giải bài toán trên bằng KKT

1. Hàm Lagrange:

$$L = e^x + e^y + \frac{1}{2}z^2 + \nu(x + y - 2) + \lambda_1(z^2 - 1) + \lambda_2(-x)$$

2. Điều kiện KKT:

$$e^x + \nu - \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$e^y + \nu = 0 \Rightarrow \nu = -e^y \quad (2)$$

$$z + 2\lambda_1 z = 0 \Rightarrow z(1 + 2\lambda_1) = 0 \quad (3)$$

$$x + y = 2 \quad (4)$$

$$z^2 \leq 1, \quad \lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_1(z^2 - 1) = 0 \quad (5)$$

$$-x \leq 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_2(-x) = 0 \quad (6)$$

3. Xét các trường hợp của λ :

• **TH1:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$.

– Từ (3): $z(1 + 0) = 0 \Rightarrow z = 0$.

– Thay $\lambda_2 = 0$ và $\nu = -e^y$ (từ pt 2) vào (1):

$$e^x + (-e^y) - 0 = 0 \Rightarrow e^x = e^y \Rightarrow x = y$$

– Thay vào (4): $x + x = 2 \Rightarrow x = 1, y = 1$.

– Kiểm tra ràng buộc (5) và (6) thấy **Thỏa mãn**.

• **TH2:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$.

– Từ (3) suy ra $z = 0$.

– Do $\lambda_2 > 0$, từ (6) suy ra: $-x = 0 \Rightarrow x = 0$.

– Thay vào (4): $0 + y = 2 \Rightarrow y = 2$.

– Từ (1) và (2): $\lambda_2 = e^x + \nu = e^x - e^y$.

$$\lambda_2 = e^0 - e^2 = 1 - e^2 \approx 1 - 7.38 < 0$$

– Mâu thuẫn với giả thiết $\lambda_2 > 0$. $\Rightarrow$ **Loại**.

• **TH3:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$.

– Do $\lambda_1 > 0$, điều kiện (5) suy ra: $z^2 - 1 = 0 \Rightarrow z \neq 0$.

– Từ (3): $z(1 + 2\lambda_1) = 0$. Vì $z \neq 0$ nên $1 + 2\lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -0.5$.

– Mâu thuẫn với giả thiết $\lambda_1 > 0$. $\Rightarrow$ **Loại**.

• **TH4:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$.

– Tương tự TH3, ta có $z \neq 0$ dẫn đến $\lambda_1 = -0.5 < 0$. $\Rightarrow$ **Loại**.

Kết luận: Điểm tối ưu duy nhất là $x^* = \frac{1}{2}(1, 1, 0)$ với giá trị $f^* = 2e$.